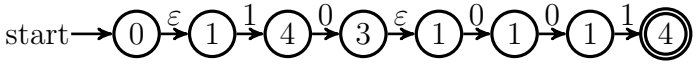
武汉大学计算机学院2011-2012学年第一学期
2009级《编译原理》参考答案

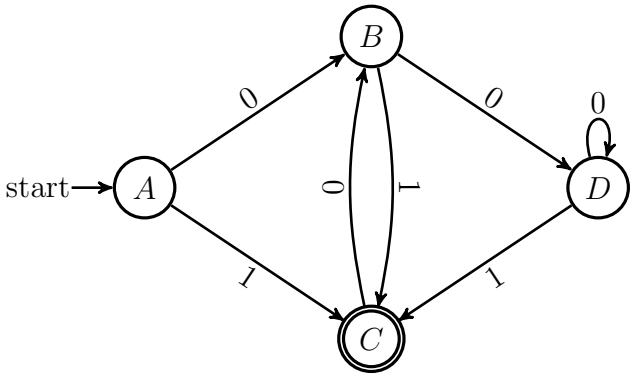
一、 (1)



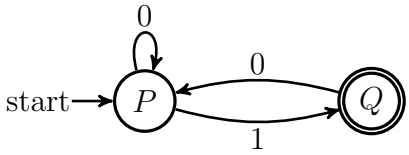
(2)

$$\begin{aligned} A &= \{\,0,1,2\,\} \\ B &= \{\,1,2,3\,\} \\ C &= \{\,4,5\,\} \\ D &= \{\,1,2\,\} \end{aligned}$$

状态转换图为：



(3) 两个等价状态集合$P = \{\,A, B, D\,\}$, $Q = \{\,C\,\}$. 最小状态自动机如下：



(4) 以1结尾，且没有连续的1.

(5) $r = 0^*(100^*)^*1$

二、 (1) 最左推导如下：

$$\begin{aligned} D &\underset{lm}{\Longrightarrow} T\,L \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} \text{int}\,L \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} \text{int}\,L,\ \text{id} \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} \text{int}\,\text{id},\ \text{id} \end{aligned}$$

(2) 消除左递归后的文法如下：

$$\begin{aligned} D &\rightarrow T\,L \\ T &\rightarrow \text{int} \mid \text{char} \\ L &\rightarrow \text{id}\ L' \\ L' &\rightarrow \text{,}\ \text{id} \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(3) $\text{First}(D) = \text{First}(T) = \{\text{int}, \text{char}\}$; $\text{First}(L) = \{\text{id}\}$; $\text{First}(L') = \{\varepsilon, \text{‘,’}\}$.
$\text{Follow}(S) = \text{Follow}(L) = \text{Follow}\,L' = \{\$\}$; $\text{Follow}(T) = \{\text{id}\}$.

(4)

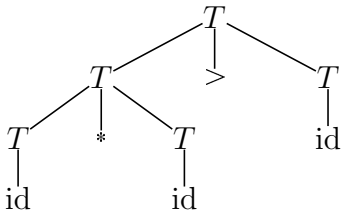
	id	,	int	char	$
D			$D \rightarrow TL$	$D \rightarrow TL$	
T			$T \rightarrow \text{int}$	$T \rightarrow \text{char}$	
L	$L \rightarrow \text{id}\,L'$				
L'		$L' \rightarrow \text{,}\ \text{id}\,L'$			$L' \rightarrow \varepsilon$

(5) 语句“int id , id”的分析过程如下所示：

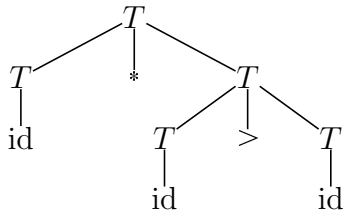
剩余串	分析栈	分析动作
int id, id $	$D$$	$D \rightarrow TL$
int id, id $	$TL$$	$T \rightarrow \text{int}$
int id, id $	int $L$$	match-advance
id, id $	$L$$	$L \rightarrow \text{id}L'$
id, id $	id $L'$$	match-advance
, id $	$L'$$	$L' \rightarrow \text{,}\ \text{id}L''$
, id $	, id $L'$$	match-advance
id $	id $L'$$	match-advance
$	$L'$$	$L' \rightarrow \varepsilon$
$	$	分析成功

三、 (1) “id $*$ id $>$ id”的两颗不同的语法树：

语法树1：



语法树2：



(2)

$$\begin{aligned} T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow \text{id} > F \mid \text{id} \end{aligned}$$

四、 (1) 识别活前缀的自动机在吃进 id 之后到达状态I_6，不能再接受任何符号，因此 id $*$ id $>$ 不是活前缀；而识别活前缀的自动机在吃进 $T * T >$ 之后到达状态I_4, 所对应的LR(0)项目集即是其有效项目集：

$$\begin{aligned}&\overline{\{T \to T\bullet > T\}}\\ =&\{T \to T\bullet > T,\ T \to \bullet T * T,\ T \to \bullet T > T,\ T \to \bullet \text{id}\}\end{aligned}$$

(2) First(T) = { id }, Follow(T) = { $*$, $>$, \$ }.

(3) SLR分析表如下所示：

	action				goto
状态	$*$	$>$	id	\$	E
0			s6		1
1	s2	s4		acc	
2			s6		3
3	**r1**	**s4**		r1	
4			s6		5
5	**s2**	**s4**		r2	
6	r3	r3		r3	

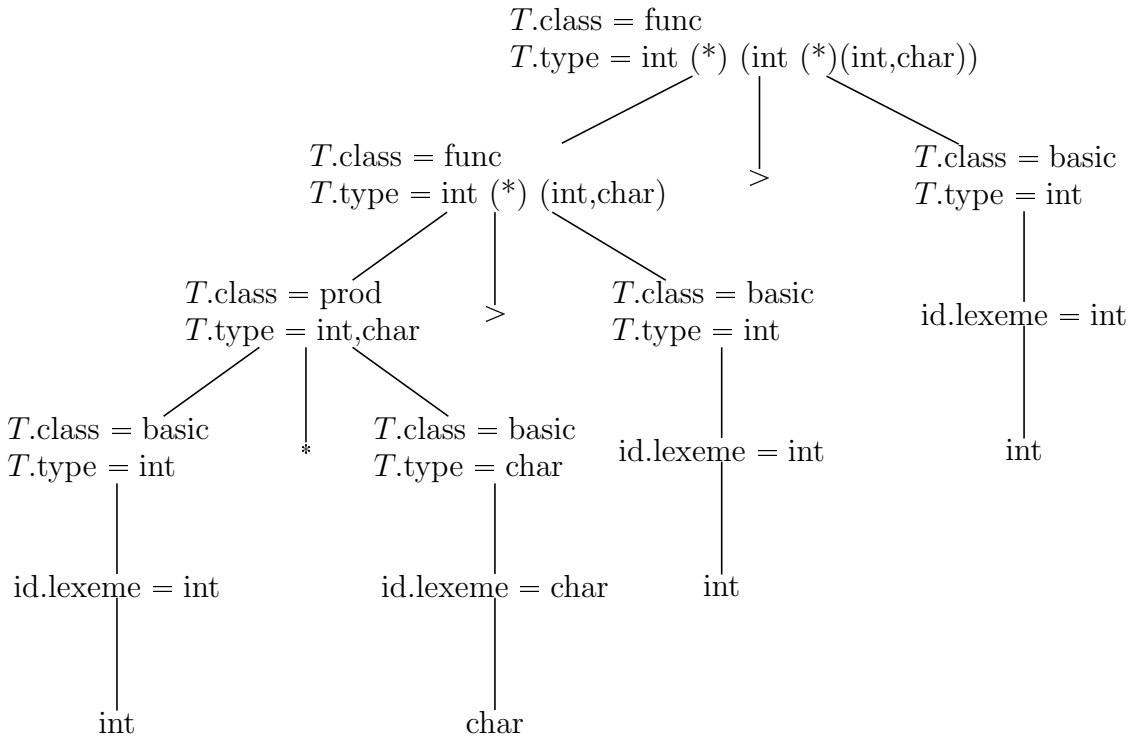
(4) “id $*$ id $>$ id”的分析过程如下所示：

剩余串	分析栈	分析动作
id $*$ id $>$ id\$	0	shift
$*$id $>$ id\$	0id6	reduce $T \to$ id
$*$id $>$ id\$	0T1	shift
id $>$ id\$	0T1 $*$ 2	shift
$>$ id\$	0T1 $*$ 2id6	reduce $T \to$ id
$>$ id\$	0T1 $*$ 2T3	shift
id\$	0T1 $*$ 2T3 $>$ 4	shift
\$	0T1 $*$ 2T3 $>$ 4id6	reduce $T \to$ id
\$	0T1 $*$ 2T3 $>$ 4T5	reduce $T \to T > T$
\$	0T1 $*$ 2T3	reduce $T \to T * T$
\$	0T1	分析成功

五、 (1)

产生式	语义规则
$T \to T_1 * T_2$	T.class = prod. T.type = T_1.type + “,” + T_2.type.
$T \to T_1 > T_2$	**if** T_2.class = prod **then** error **else** T.class = func. T.type = T_2.type + “ (*) (” + T_1.type + “)”.
$T \to (T_1)$	T.type = T_1.type. T.class = T_1.class.
$T \to$ id	T.class = basic. T.type = id.lexme.

(2) “((int * char) > int) > int”的附注语法树(注：限于篇幅，省略了语法树中的括号部分):



六、

```
l3: ifnot (a>b) goto l4
    if (c>d) goto l4
    ifnot (e>f) goto l0
    if (i>j) goto l0
    t0 := x + 1
    x := t0
    goto l1
```

```
l0: goto l3
l1: ifnot (m>n) goto l2
    goto l4
l2: t1 := y + 2
    y := t1
    goto l3
l4:
```

七、 Program 1中的`main`用传值方式调用`foo`时，首先对实参`1`，`A`和`B` 求值，即将指向函数`A`和`B`的指针传给`foo`，并没有调用函数`A`和`B`。执行`((b? f: g))` 后结果为指向函数`A`的指针，`((b? f: g))()`即调用函数`A`，故返回`10`正常退出。即相当于传名。

而Program 2中的`main`用传值方式调用`foo`时，首先对实参`1`，`x + y`和`x / y`求值求值，而`y = 0`, 因此报浮点数异常。